

BUSQUEDA BINARIA (PRECONDICION: LISTA DEBE ESTAR ORDENADA ASCENDENTEMENTE)

↓			↓				↓
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	5	7	8	9	10	14

BUSCAMOS el 10

$O(\log(n))$

- INICIO $\rightarrow$ INICIALMENTE ES 0
- FIN $\rightarrow$ INICIALMENTE ES $\text{len}(\text{LISTA}) - 1$
- PIVOTE $\rightarrow \left\lfloor \frac{\text{INICIO} + \text{FIN}}{2} \right\rfloor \rightarrow (\text{INICIO} + \text{FIN}) // 2$

• 1^{RA} ITERACIÓN

INICIO = 0

FIN = 7

PIVOTE = 3

C LISTA[3] == 10? $\rightarrow$ C 7 == 10? X

C 7 > 10? X

$\Rightarrow$ INICIO = PIVOTE + 1

• 2^{DA} ITERACIÓN

INICIO = 4

FIN = 7

PIVOTE = 5

C LISTA[5] == 10? $\rightarrow$ C 9 == 10? X

C 9 > 10? X

$\Rightarrow$ INICIO = PIVOTE + 1

$$\left\lfloor \frac{0 + 7}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor = \left\lfloor 3,5 \right\rfloor = 3$$

$$\left\lfloor \frac{4 + 7}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{11}{2} \right\rfloor = \left\lfloor 5,5 \right\rfloor = \underline{\underline{5}}$$

3^{ra} iteración

inicio = 6

fin = 7

Pivote = 6

C lista[6] == 10? → D 10 == 10? ✓

✓ Si, el 10 fue encontrado y estaba en la posición "pivote"

$$\left\lfloor \frac{6+7}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{13}{2} \right\rfloor = \lfloor 6,5 \rfloor = 6$$